

# Table of Contents

- Home ..... 2
- API Documentation
  - Platform.Interfaces ..... 3
    - ICli ..... 5
    - ICounter<TResult> ..... 6
    - ICounter<TResult, TArgument> ..... 7
    - IFactory<TProduct> ..... 9
    - IMatcher<TCandidate> ..... 10
    - IProperties<TObject, TProperty, TValue> ..... 12
    - IProperty<TObject, TValue> ..... 15
    - IProvider<TProvided> ..... 16
    - IProvider<TProvided, TArgument> ..... 17
    - ISetter<TValue> ..... 19
    - ISetter<TValue, TArgument> ..... 20

|                  |                                          |     |
|------------------|------------------------------------------|-----|
| Test cpp passing | nuget v0.3.41 ConanCenter package 0.3.41 | C++ |
| csharp passing   | nuget v0.5.0                             | C#  |

# Interfaces

LinksPlatform's Platform.Interfaces Class Library

Contains common interfaces that did not fit in any major category.

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Forked from: [Konard/LinksPlatform/Platform/Platform.Helpers](#)

NuGet package: [Platform.Interfaces](#)

# Documentation

- Interface [IFactory<TProduct>](#).

[PDF file](#) with code for e-readers.

The [C++ documentation workflow](#) checks bilingual English/Russian comments and generates an HTML and XML API reference as a downloadable artifact. Run `doxygen` `cpp/Doxyfile` from the repository root to build it locally.

The [C# workflow](#) checks bilingual XML comments and publishes the DocFX site, including the [API documentation PDF](#).

# Dependent libraries

- [Platform.Collections](#)
- [Platform.Setters](#)
- [Platform.Timestamps](#)

# Namespace Platform.Interfaces

## Interfaces

### [ICli](#)

Defines command line interfaces for command that interacts with an operating system.

Определяет интерфейс командной строки, для команды взаимодействующей с операционной системой.

### [ICounter<TResult>](#)

Defines a counter.

Определяет счётчик.

### [ICounter<TResult, TArgument>](#)

Defines a counter that requires an argument to perform a count.

Определяет счётчик, которому требуется аргумент для выполнения подсчёта.

### [IFactory<TProduct>](#)

Defines a factory that produces instances of a specific type.

Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.

### [IMatcher<TCandidate>](#)

Defines a matcher that determines whether a candidate satisfies its matching rule.

Определяет объект, который проверяет, соответствует ли кандидат правилу сопоставления.

### [IProperties<TObject, TProperty, TValue>](#)

Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a object of a specific type.

Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения свойств объекта определенного типа.

### [IProperty<TObject, TValue>](#)

Defines a specific property operator that is able to get or set values of that property.

Определяет оператор определённого свойства, который может получать или устанавливать его значения.

### [IProvider<TProvided>](#)

Defines the provider of objects/values.

Определяет поставщика объектов/значений.

#### [IProvider<TProvided, TArgument>](#)

Defines the provider of objects/values for which an argument must be specified.

Определяет поставщика объектов/значений, для получения которых необходимо указать аргумент.

#### [ISetter<TValue>](#)

Defines an setter that sets the passed value as a new state.

Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового состояния.

#### [ISetter<TValue, TArgument>](#)

Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new state.

Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве нового состояния требуется аргумент.

# Interface ICli

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines command line interfaces for command that interacts with an operating system.

Определяет интерфейс командной строки, для команды взаимодействующей с операционной системой.

```
public interface ICli
```

## Methods

### Run(params string[])

Runs a command.

Запускает команду.

```
int Run(params string[] args)
```

## Parameters

args [string](#)

Arguments for a command.

Аргументы для команды.

## Returns

[int](#)

Returns command's exit code.

Возвращает код выхода команды.

# Interface ICounter<TResult>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a counter.

Определяет счётчик.

```
public interface ICounter<out TResult>
```

## Type Parameters

**TResult**

The count result type.

Тип результата подсчёта.

## Methods

### Count()

Performs a count.

Выполняет подсчёт.

```
TResult Count()
```

## Returns

**TResult**

The count result.

Результат подсчёта.

# Interface ICounter<TResult, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a counter that requires an argument to perform a count.

Определяет счётчик, которому требуется аргумент для выполнения подсчёта.

```
public interface ICounter<out TResult, in TArgument>
```

## Type Parameters

### TResult

The count result type.

Тип результата подсчёта.

### TArgument

The argument type.

Тип аргумента.

## Methods

### Count(TArgument)

Performs a count.

Выполняет подсчёт.

```
TResult Count(TArgument argument)
```

## Parameters

**argument** TArgument

The argument.

Аргумент.

Returns

TResult

The count result.

Результат подсчёта.

# Interface IFactory<TProduct>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a factory that produces instances of a specific type.

Определяет фабрику, которая производит экземпляры определенного типа.

```
public interface IFactory<out TProduct>
```

## Type Parameters

### TProduct

Type of produced instances.

Тип производимых экземпляров.

## Methods

### Create()

Creates an instance of TProduct type.

Создает экземпляр типа TProduct.

```
TProduct Create()
```

## Returns

### TProduct

The instance of TProduct type.

Экземпляр типа TProduct.

# Interface IMatcher<TCandidate>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a matcher that determines whether a candidate satisfies its matching rule.

Определяет объект, который проверяет, соответствует ли кандидат правилу сопоставления.

```
public interface IMatcher<in TCandidate>
```

## Type Parameters

### TCandidate

Type of the value being tested for a match.

Тип значения, проверяемого на соответствие.

## Methods

### IsMatched(TCandidate)

Determines whether the candidate satisfies the matching rule.

Определяет, соответствует ли кандидат правилу сопоставления.

```
bool IsMatched(TCandidate candidate)
```

## Parameters

### candidate TCandidate

The value to test.

Проверяемое значение.

## Returns

[bool](#) 

Whether the candidate satisfies the matching rule.

Соответствует ли кандидат правилу сопоставления.

# Interface IProperties<TObject, TProperty, TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a properties operator that is able to get or set values of properties of a object of a specific type.

Определяет оператор свойств, который может получать или устанавливать значения свойств объекта определенного типа.

```
public interface IProperties<in TObject, in TProperty, TValue>
```

## Type Parameters

### TObject

Object type.

Тип объекта.

### TProperty

Property reference type.

Тип ссылки на свойство.

### TValue

Property value type.

Тип значения свойства.

## Methods

### GetValue(TObject, TProperty)

Gets the value of the property in the specified object.

Получает значение свойства в указанном объекте.

```
TValue GetValue(TObject @object, TProperty property)
```

## Parameters

**object** TObject

The object reference.

Ссылка на объект.

**property** TProperty

The property reference.

Ссылка на свойство.

## Returns

TValue

The value of the property.

Значение свойства.

## SetValue(TObject, TProperty, TValue)

Sets the value of a property in the specified object.

Устанавливает значение свойства в указанном объекте.

```
void SetValue(TObject @object, TProperty property, TValue value)
```

## Parameters

**object** TObject

The object reference.

Ссылка на объект.

**property** TProperty

The property reference.

Ссылка на свойство.

**value** TValue

The value.

Значение.

# Interface IProperty<TObject, TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines a specific property operator that is able to get or set values of that property.

Определяет оператор определённого свойства, который может получать или устанавливать его значения.

```
public interface IProperty<in TObject, TValue> : ISetter<TValue, TObject>,
    IProvider<TValue, TObject>
```

## Type Parameters

### TObject

Object type.

Тип объекта.

### TValue

Property value type.

Тип значения свойства.

## Inherited Members

[ISetter<TValue, TObject>.Set\(TObject, TValue\)](#) , [IProvider<TValue, TObject>.Get\(TObject\)](#)

# Interface IProvider<TProvided>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines the provider of objects/values.

Определяет поставщика объектов/значений.

```
public interface IProvider<out TProvided>
```

## Type Parameters

### TProvided

Type of provided object/value.

Тип предоставляемого объекта/значения.

## Methods

### Get()

Provides an object(s)/value(s).

Предоставляет объект(ы)/значение(я).

```
TProvided Get()
```

## Returns

### TProvided

The object(s)/value(s).

Объект(ы)/значение(я).

# Interface IProvider<TProvided, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines the provider of objects/values for which an argument must be specified.

Определяет поставщика объектов/значений, для получения которых необходимо указать аргумент.

```
public interface IProvider<out TProvided, in TArgument>
```

## Type Parameters

### TProvided

Type of provided objects/values.

Тип предоставляемых объектов/значений.

### TArgument

Argument type.

Тип аргумента.

## Methods

### Get(TArgument)

Provides an object(s)/value(s).

Предоставляет объект(ы)/значение(я).

```
TProvided Get(TArgument argument)
```

## Parameters

**argument** TArgument

The argument required to acquire the object(s)/value(s).

Аргумент, необходимый для получения объекта(ов)/значения(ий).

Returns

TProvided

The object(s)/value(s).

Объект(ы)/значение(я).

# Interface ISetter<TValue>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines an setter that sets the passed value as a new state.

Определяет установщик, который устанавливает переданное значение в качестве нового состояния.

```
public interface ISetter<in TValue>
```

## Type Parameters

**TValue**

Type of set value.

Тип устанавливаемого значения.

## Methods

### Set(TValue)

Sets the value of a specific property in the specified object.

Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.

```
void Set(TValue value)
```

## Parameters

**value** TValue

The value.

Значение.

# Interface ISetter<TValue, TArgument>

Namespace: [Platform.Interfaces](#)

Assembly: Platform.Interfaces.dll

Defines an setter that requires an argument to set the passed value as a new state.

Определяет установщик, которому для установки переданного значения в качестве нового состояния требуется аргумент.

```
public interface ISetter<in TValue, in TArgument>
```

## Type Parameters

### TValue

Type of set value.

Тип устанавливаемого значения.

### TArgument

The argument type.

Тип аргумента.

## Methods

### Set(TArgument, TValue)

Sets the value of a specific property in the specified object.

Устанавливает значение определённого свойства в указанном объекте.

```
void Set(TArgument argument, TValue value)
```

## Parameters

**argument** TArgument

The argument.

Аргумент.

value TValue

The value.

Значение.